Docker, conteneurisation, sécurité

Formation ENSTA 2A — TD2

PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
NOV 2024
ISO 27001
BUREAU VERITAS
Certification
VISA

1

2

3

4

5

6

Le problème : "Works on my machine“

7

8

9

10

Le problème d'ENSTArtup

✓ TD1 — Git & CI/CD
Git, GitHub, branches, PRs, GitHub Actions, pytest

✓ TD2 — Docker
Conteneurisation Streamlit, Docker Compose, Redis, faille sécurité

✗ TD3 — ???
L'app tourne sur votre laptop… mais comment la mettre en prod ?

« Comment on met en prod ? »
L'app doit être accessible 24/7 depuis n'importe où.

Fil rouge : vous professionnalisez StartupChaos — une startup de 3 devs

1. Avant le cloud

Serveurs physiques : le parcours du combattant

1. Estimer la capacité nécessaire
2. Commander les serveurs (budget…)
3. Attendre la livraison (semaines)
4. Installer en datacenter
5. Configurer OS, réseau, sécurité
6. Déployer l'application
7. **Prier pour que ça tienne**

💰 Coûts fixes
Investissement lourd avant le 1er client

Délais 3–6 mois
De la commande au déploiement

🔒 Rigidité
Impossible de scaler rapidement

Le dilemme du capacity planning

Sev.	Interface	Capacity	Network Boundary	Connectivity Type	Provider	Traffic (P95)	Utilization (P95)	Runout	Trend
⚠	irb.3 (936) INT::edge03::ae1.3	1000 Mbits/s	Internal	Datacenter Interco...		In ⚠ 845.25 Mbits/s Out 1.54 Mbits/s	⚠ 84.53% 0.15%	In N/A Out N/A	

Surdimensionné
Vous payez pour de la capacité inutilisée 80% du temps. Gaspillage massif.

● Sous-dimensionné
Black Friday → serveurs saturés → crash → perte de revenus et de clients.

L’ère du cloud

PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
NOV 2024
ISO 27001
BUREAU VERITAS
Certification
VISA

AWS 2006 : la première étape

💡 **L'idée révolutionnaire :** Amazon a de l'infrastructure excédentaire → pourquoi ne pas la louer ?

EC2 — Elastic Compute Cloud

Machines virtuelles à la demande. Lancez un serveur en 3 minutes.

S3 — Simple Storage Service

Stockage illimité d'objets (fichiers). Pay-per-use.

2006	2008	2010	2014	2026
AWS (EC2, S3)	Google App Engine	Microsoft Azure	Kubernetes	600+ Mds $

Ce que le cloud a changé

Achat de serveurs	→	✓ **Location à la demande**
Délai de 3–6 mois	→	✓ **Prêt en 3 minutes**
Capacité fixe	→	✓ **Scaling automatique**
Maintenance manuelle	→	✓ **Infrastructure gérée**

Le modèle : Pay-as-you-go — vous ne payez que ce que vous consommez

Les 3 géants du cloud (2026)

AWS	Azure	GCP
31%	24%	11%
Amazon Web Services	Microsoft Azure	Google Cloud Platform

Autres acteurs : Alibaba Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, OVHcloud

600+ Mds $	+20%/an	94%
Marché mondial 2026	Croissance annuelle	Entreprises utilisent le cloud

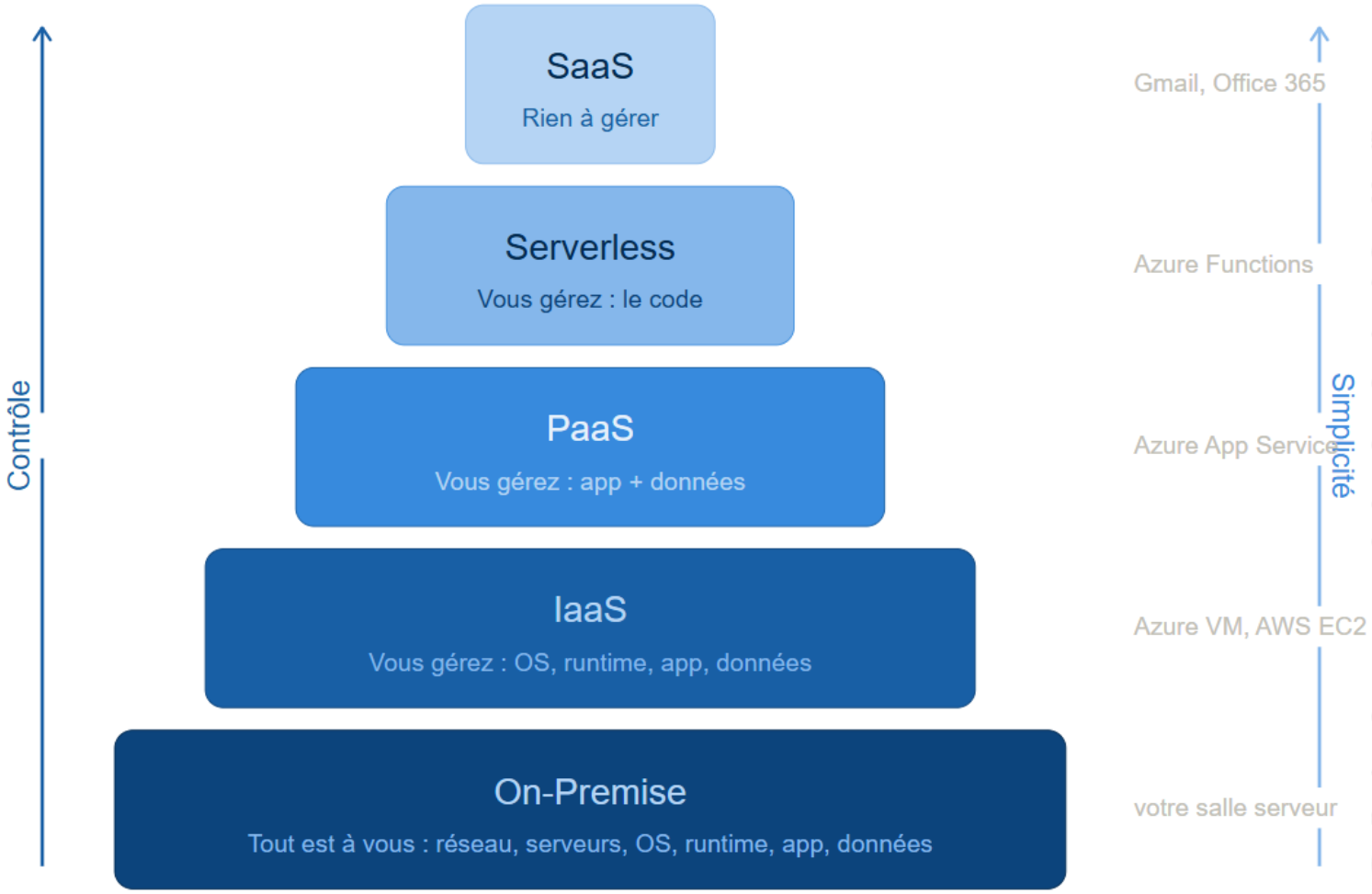
Qui utilise quoi ?

AWS	Netflix, Airbnb, NASA, Twitch, Samsung
Azure	LinkedIn, GitHub, Renault, SNCF, Carrefour
GCP	Spotify, PayPal, Twitter/X, Ubisoft

🌐 Multi-cloud : 76% des entreprises utilisent 2+ providers

3 : Les modèles de service

Pyramide des responsabilités



IaaS — Infrastructure as a Service

Le provider gère

Datacenter physique
Serveurs & virtualisation
Réseau & stockage de base

Vous gérez

OS (Linux, Windows)
Middleware & runtime
Application & données
Sécurité applicative

Exemples : Amazon EC2, Azure VMs, Google Compute Engine

Cas d'usage : Migration lift-and-shift, infra sur mesure, contrôle total de l'OS

IaaS = vous louez l'infrastructure brute, vous construisez le reste

PaaS — Platform as a Service

☁ Le provider gère

Tout l'IaaS +
OS & mises à jour
Middleware & runtime
Scaling & load balancing

💻 Vous gérez

Votre application
Vos données
Configuration

Exemples : Heroku, Azure App Service, Google App Engine, Render

Cas d'usage : Apps web, APIs, prototypage rapide, focus sur le code pas l'infra

Serverless — Functions & Containers managés

⚡ Functions

Code exécuté à la demande
Paiement par exécution
Scale automatique

AWS Lambda
Azure Functions
Google Cloud Functions

🐳 Containers managés

Votre image Docker, scaling auto
Pas de cluster à gérer
Scale to zero possible

Azure Container Apps ⭑
Google Cloud Run
AWS Fargate

⭑ **C'est ce qu'on utilise pour ENStartup : Azure Container Apps (containers managés)**

SaaS – Software as a service

Gmail
Email

Slack
Communication

Notion
Documentation

GitHub
Code

Figma
Design

Salesforce
CRM

Vous construisez des SaaS pour vos utilisateurs — en tant que développeur, c'est votre métier !

Recapitulatif des modèles

Modèle	Vous gérez	Le provider gère	Exemples	Flexibilité	Simplicité
On-Premise	Réseau, serveurs, stockage, OS, runtime, app, données	Rien	*Votre salle serveur*	+++++	+
IaaS	OS, runtime, app, données	Réseau, serveurs, stockage, virtualisation	*Azure VM, AWS EC2*	++++	++
PaaS	App + données	Réseau, serveurs, stockage, OS, runtime	*Azure App Service, Heroku*	+++	+++
Serverless	Le code uniquement	Réseau, serveurs, stockage, OS, runtime, scaling	*Azure Functions, AWS Lambda*	++	++++
SaaS	Rien (configuration)	Tout	*Gmail, Office 365, Slack*	+	+++++

Pour ENStartup : Serverless (Container Apps) — le bon compromis entre simplicité et contrôle

4 : Les services cloud

Vue d’ensemble des services cloud

Compute
VMs, Containers, Functions

Stockage
Objets, Fichiers, Blocs

Microsoft Azure
Blob Storage

Bases de données
SQL, NoSQL, Cache

Réseau
VPC, CDN, Load Balancer

IA / ML
GPUs, APIs, MLOps

Azure
Machine Learning

Sécurité
IAM, Secrets, Chiffrement

Microsoft
Entra ID

AWS : 200+ services | Azure : 200+ services | GCP : 100+ services

Réseaux cloud

VPC / VNet
Réseau privé isolé

Load Balancer
Répartition du trafic

CDN
Cache global (latence)

DNS
Route 53, Azure DNS

API Gateway
Point d'entrée APIs

VPN / ExpressRoute
Connexion privée

AWS : VPC, ALB, CloudFront | Azure : VNet, App Gateway, Front Door

Stockage cloud

Object Storage

S3 / Azure Blob / Cloud Storage

Fichiers, backups, médias. Capacité illimitée. Le plus utilisé.

Block Storage

EBS / Managed Disks / Persistent Disk

Disques attachés aux VMs. Performance élevée.

File Storage

EFS / Azure Files / Filestore

Partage NFS/SMB. Montable par plusieurs machines.

Le plus utilisé : Object Storage — stockage illimité, paiement au Go

Bases de données managées

SQL / Relationnel
Amazon RDS, Azure SQL, Cloud SQL
PostgreSQL, MySQL managés. ACID, schéma strict.

NoSQL / Document
DynamoDB, Cosmos DB, Firestore
Documents JSON flexibles. Scale horizontal.

Cache / In-memory
ElastiCache, Azure Cache, Memorystore
Redis, Memcached. Latence < 1ms.

Data Warehouse
Redshift, Synapse, BigQuery
Analytics sur pétaoctets. SQL analytique.

Avantage managé : backups auto, scaling, haute disponibilité — pas de DBA nécessaire

IA / ML dans le cloud

APIs pré-entraînées

Vision (détection objets, OCR)
Speech (transcription, synthèse)
Language (NLP, traduction)
LLMs (GPT, Claude, Gemini)

Plateformes ML

Entraînement distribué (GPUs)
MLOps & pipelines
AutoML
Déploiement de modèles

AWS	SageMaker, Bedrock, Rekognition
Azure	Azure ML, OpenAI Service, Cognitive Services
GCP	Vertex AI, Gemini, AutoML

Le cloud démocratise l'IA — plus besoin d'acheter des GPUs à 40k€

5 : Kubernetes

PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
NOV 2024
ISO 27001
BUREAU VERITAS
Certification
VISA

Kubernetes (K8s) : C’est quoi

En bref

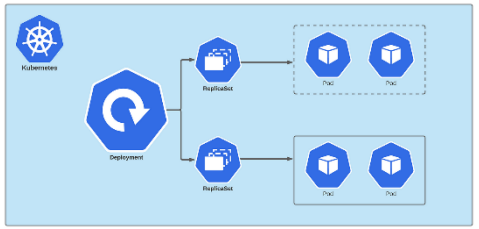
- Orchestrateur de containers
- Créé par Google en 2014
- Open source (CNCF)
- Standard de facto de l'industrie
- 96% des entreprises l'utilisent ou l'évaluent

Pourquoi ? Quand vous avez 10, 100, 1000 containers… il faut quelqu'un pour les orchestrer, les surveiller, les redémarrer.

Concepts clés de Kubernetes

Pod
Un ou plusieurs containers qui tournent ensemble

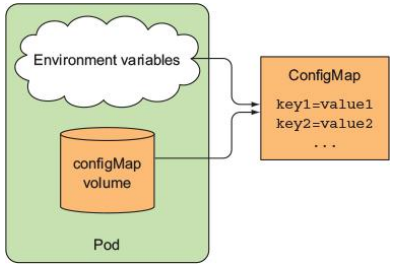
Deployment
Gère le cycle de vie des Pods (replicas, updates)



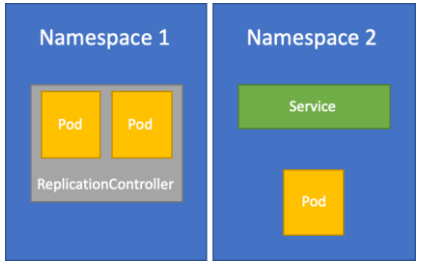
Service
Expose les Pods au réseau (IP stable, load balancing)

Ingress
Point d'entrée HTTP/HTTPS externe

ConfigMap / Secret
Configuration et données sensibles



Namespace
Isolation logique (comme des dossiers)



Managed K8s ou Self-hosted

✓ Managed Kubernetes

AKS (Azure), EKS (AWS), GKE (Google)

Le provider gère :
— Control plane
— Mises à jour automatiques
— Monitoring intégré
— Support & SLA

Vous gérez les workers et vos apps.

⚠ Self-hosted

kubeadm, k3s, RKE2, microk8s, k0s …

Contrôle total :
— Customisation complète
— Pas de vendor lock-in
— Air-gapped possible

Mais : maintenance lourde (surtout en multi noeuds), équipe experte nécessaire.

Container Apps vs AKS

🚀 Azure Container Apps

✅ Simple — pas de cluster à gérer
✅ Scale to zero (coût minimal)
✅ HTTPS automatique
✅ Load balancing intégré
✅ Paiement à l'usage

⚠️ Moins de contrôle
⚠️ Moins d'écosystème

⚙️ Azure Kubernetes Service

✅ Contrôle total
✅ Écosystème K8s complet
✅ Standard de l'industrie
✅ Multi-containers complexes
✅ Helm, Operators, CRDs

⚠️ Complexe à opérer
⚠️ Coût plus élevé (nodes 24/7)

Azure Kubernetes Service (AKS)

Container Apps utilise K8s sous le capot — apprenez les concepts sans la complexité

6 : Les zones d’ombre

Vendor lock-in : LE piège de la facilité

Plus vous utilisez de services propriétaires, plus il est difficile (et cher) de changer de provider

Containers
Portables entre tous les clouds

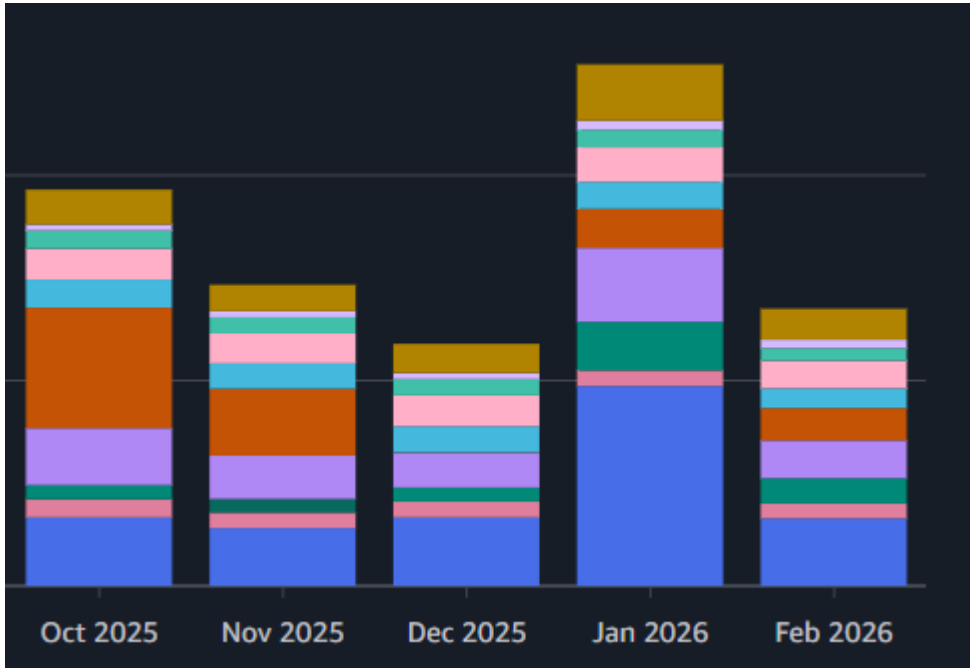
Kubernetes
Standard ouvert, même API partout

Terraform
Infrastructure as Code multi-cloud

Abstraction
Évitez les APIs propriétaires

✓ **Notre avantage : ENStartup est dans un container Docker — portable partout !**

La facture surprise



💰 Coûts souvent oubliés

- Egress (trafic sortant) — le plus vicieux
- Stockage des logs
- Environnements dev/test oubliés
- IPs publiques inutilisées
- Snapshots et backups accumulés

🔔 Alertes budget

Tags sur tout

Nettoyage régulier

💰 Reserved instances

Auto-shutdown dev

Après le TD : SUPPRIMEZ VOS RESSOURCES pour éviter les frais !

Souveraineté des données

Le problème : AWS, Azure, GCP sont des entreprises américaines. Le CLOUD Act permet au gouvernement US d'accéder aux données. Tension avec le RGPD européen.

OVHcloud
Leader français, datacenters en France

Scaleway
Cloud français, tarifs agressifs

Outscale
Filiale Dassault, défense & public

S3NS
Thales + Google, « cloud de confiance »

FR Azure France Central = données hébergées en France (Île-de-France)

7 : Les métiers du cloud

PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
NOV 2024
ISO 27001
BUREAU VERITAS
Certification
VISA

Les métiers du cloud

DevOps Engineer	CI/CD, Infrastructure as Code, automatisation	**+15–25%**
SRE (Site Reliability Engineer)	Fiabilité, monitoring, incident response	**+20–30%**
Cloud Architect	Conception d'architectures cloud, migrations	**+30–50%**
Platform Engineer	Plateformes internes, developer experience	**+20–30%**
MLOps Engineer	Pipelines ML, déploiement de modèles, monitoring	**+25–40%**

% premium salarial vs développeur fullstack — source : marché FR 2026

Certifications cloud

Azure

AZ-900 (Fundamentals)
AZ-104 (Administrator)
AZ-305 (Solutions Architect)

AWS

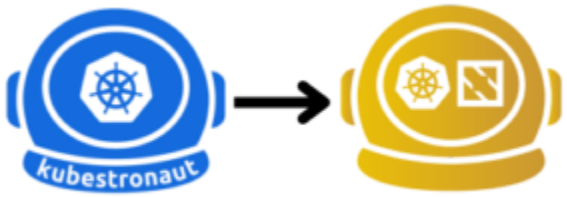
Cloud Practitioner
Solutions Architect Associate
AI Practitionner
ML Engineer
DevOps Professional

12 Certifications = 1 reward

Kubernetes

CKA (Administrator)
CKAD (Developer)
CKS (Security) (Difficile)
+ 2 autres plus faciles

Même système de goodies pour ceux qui ont toutes les certifications



Conseil : Commencez par AZ-900 (gratuit avec Azure for Students), pratiquez sur des projets perso, puis visez les certifs avancées.

8 : Azure pour ENSTArtup

PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
NOV 2024
ISO 27001
BUREAU VERITAS
Certification
VISA

Pourquoi Azure ?

Intégration entreprise — Active Directory, Office 365, écosystème Microsoft

FR **Datacenters en France** — France Central (Île-de-France), conformité RGPD

Azure for Students — 100$ de crédits gratuits, pas de carte bancaire

Container Apps — Serverless containers — simple et puissant pour ENStartup

Services Azure pour ENSTArtup

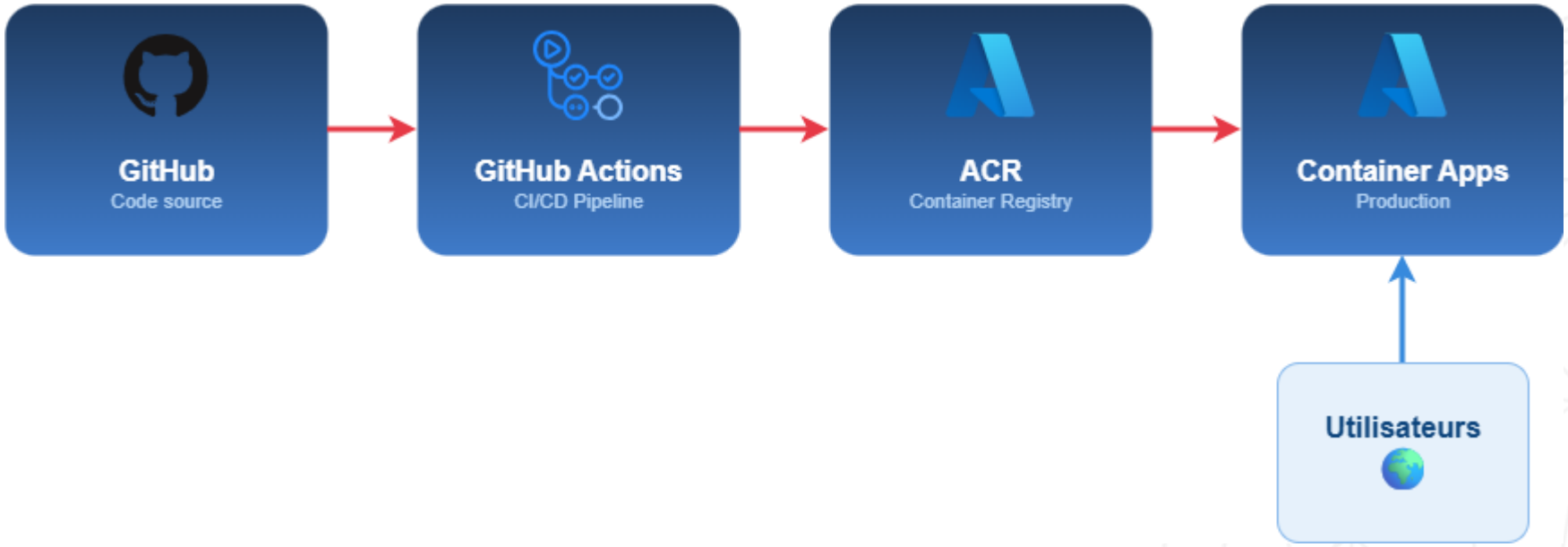
Resource Group
Conteneur logique pour organiser toutes les ressources du projet

Container Registry (ACR)
Registre Docker privé pour stocker vos images

Container Apps
Exécution serverless de containers Docker avec scaling auto

Log Analytics
Monitoring, logs et métriques de votre application

Architecture de déploiement



Après le TD : SUPPRIMEZ VOS RESSOURCES pour éviter les frais !

Container Apps en détail

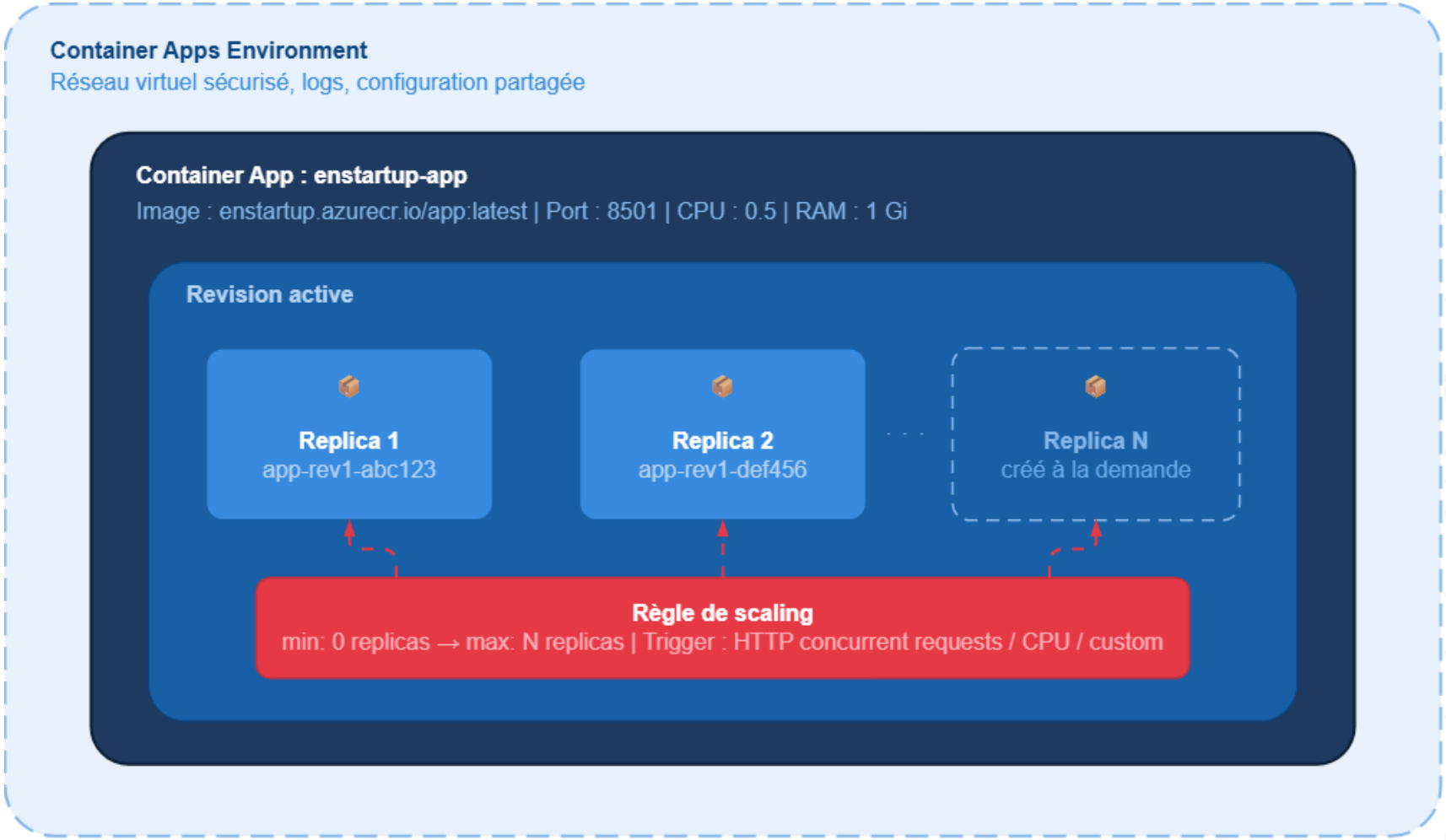
🎯 Ce que ça fait

- ✅ Exécute des containers Docker
- ✅ HTTPS automatique (certificat TLS)
- ✅ Scaling de 0 à N replicas
- ✅ Load balancing intégré
- ✅ Paiement uniquement à l'usage
- ✅ Ingress configuré automatiquement

📈 Scaling automatique

Règles de scaling :

— HTTP concurrent requests
— CPU / Memory usage
— Custom metrics (KEDA)



💡 **Scale-to-zero** : 0 replica quand aucun trafic = pas de coût !

📈 **Scale-up auto** : nouvelles replicas créées selon la charge (Locust test)

Démo : Console Azure

portal.azure.com

PLATINUM Top 1%
ecovadis
Sustainability Rating
NOV 2024
ISO 27001
BUREAU VERITAS
Certification
VISA

9 : Le TD3

TD3 : Objectifs

1 → 2 → 3 → 4

Créer un ACR

Registre Docker privé pour votre image

Déployer Container Apps

Votre app accessible via une URL publique

Configurer CI/CD

GitHub Actions → build → push → deploy

Observer le scaling

Locust génère du trafic, Azure scale

🎯 **Objectif : votre app ENStartup en ligne avec une vraie URL publique — accessible par n'importe qui, n'importe quand**

Visualisation du scaling en live

🎨 Comment ça marche

Chaque replica a un nom unique.

Ce nom est hashé pour générer une couleur de fond distinctive.

Quand Azure scale → nouvelle replica → nouvelle couleur !

Rafraîchir la page = le load balancer vous envoie sur une replica différente = la couleur change.

🔥 Locust génère 100 utilisateurs simultanés → Azure scale → la couleur change !

Ressources pour aller plus loin

📚 **Documentation**	docs.microsoft.com | kubernetes.io | 12factor.net
🎓 **Apprentissage**	Microsoft Learn (gratuit) | KodeKloud | Coursera
Pratique	Projets perso | Contributions open source | Certifications
Communauté	CNCF | Reddit r/kubernetes | Discord DevOps FR

💡 Le meilleur apprentissage = faire des projets perso et casser des choses

Quiz 1/4

Quelle est la différence entre PaaS et IaaS

- A : IaaS est plus chère
- B : PaaS n’utilise pas de serveurs
- C : En IaaS, vous gérez l’OS. En PaaS, c’est le travail du provider
- D : C’est le même concept

Quiz 2/4

Quel service AWS a lancé le cloud en 2006 ?

- A : S3 et Lambda
- B : EC2 et S3
- C : Azure VMs
- D : Google App Engine

Quiz 3/4

Pourquoi le groupe docker est-il dangereux ?

- A : Il désactive le firewall
- B : Il expose le port 22
- C : Il donne un accès root sur l'hôte
- D : Il consomme beaucoup de RAM

Quiz 4/4

Qu’est un pod kubernetes

- A : Un serveur physique
- B : Un conteneur docker renommé
- C : Un groupe de containers partageant réseau et stockage
- D : Un cluster de machines

Récapitulatif

- Le cloud a révolutionné le déploiement — pay-as-you-go, scaling à la demande
- IaaS → PaaS → Serverless : de plus en plus d'abstraction, de moins en moins de gestion
- Attention au vendor lock-in, aux coûts cachés et à la souveraineté des données
- Container Apps = serverless containers — parfait pour débuter et prototyper
- Les métiers cloud sont en forte demande — +20 à 50% vs dev classique

C'est parti pour le TD3 !

Des questions ?